Guía de campo. Llenado del paquete de instrumentos y control de la sesión

Esta guía acompaña a los tres imprimibles del paquete v22 y ordena el trabajo de una sesión de medición: qué se imprime, en qué orden se aplica, qué recibe cada casilla, qué se calcula en la propia hoja y qué debe cuadrar antes de firmar. No es un anexo de la tesis ni un formato de validación: no se entrega a los expertos ni se cita como fuente.

1. Qué es y qué no es el conjunto de datos disponible

El archivo datos/recolectados/SIVAC_DATOS_CAMPO.md lleva en su encabezado el estado DATOS DE PRUEBA — REEMPLAZAR (DEC-007): sus cifras se derivan del conjunto sintético de datos/prueba_sintetica/ (semilla 20261026) y no acreditan medición de campo. Sirve para comprobar que la estructura, los identificadores y las reglas de cálculo cierran; no sirve como registro que se traslada al papel. La ficha impresa es el documento primario: lo que se escribe en ella durante la observación es lo que después se digita, y el registro en Markdown se regenera desde esa digitación. Copiar los valores del archivo a las hojas invertiría el orden y produciría un instrumento que parece medido sin haberlo sido.

Elemento	Estado	Uso previsto
Ficha de tiempos (Anexo 4.1)	Blanco, listo para imprimir	Se llena con cronómetro durante la operación observada.
Ficha documental (Anexo 4.2)	Blanco, listo para imprimir	Se llena revisando el kardex y las guías del periodo auditado.
Cuestionario (Anexo 4.3)	Blanco, listo para imprimir	Lo responde el operador; el encuestador solo identifica la hoja.
SIVAC_DATOS_CAMPO.md	Conjunto de prueba (DEC-007)	Referencia de estructura y de aritmética; se reemplaza al digitar.
pretest_campo.csv / posttest_campo.csv	Consolidado de prueba (DEC-007)	Se sobrescriben con lo digitado de las fichas.

2. Qué se imprime y cuántas veces

Una sesión es un operador en un momento: catorce operadores por dos momentos dan veintiocho sesiones. Cada sesión usa cinco hojas de instrumento y una hoja de observaciones; esta última se imprime siempre, porque en ella se anota lo que no cabe en las columnas de las otras.

Documento	Hojas	Por sesión	Total (28 sesiones)
03 · Instrumento 01 · tiempos	1	1	28
04 · Instrumento 02 · kardex (asientos 1 a 20)	1	1	28
04 · Instrumento 02 · kardex (asientos 21 a 40)	1	1	28
04 · Instrumento 02 · despachos (25)	1	1	28
05 · Instrumento 03 · cuestionario TAM	1	1	28
Hoja de observaciones de la sesión	1	1	28
Total de hojas por juego	6	6	168

Se imprime además la carta de autorización institucional (01_CARTA_AUTORIZACION_v22.pdf): es el oficio escaneado de la DISA Apurímac II y se adjunta a cada juego de campo, uno por centro de acopio. El formato de validación por juez no se imprime: pertenece al expediente de expertos y no forma parte del paquete de campo. Las hojas se toman de la carpeta 01_IMPRIMIBLES del paquete v22; la v21 no

admite el registro: no tiene pausa ni motivo, une documento y lote en una celda, no declara el tipo de asiento, no tiene columna de validez y no deja anotar la observación de cada fila.

3. Orden de la sesión

Paso	Qué se hace	Hoja
1	Identificar la hoja antes de observar: operador (TRAB-01 a TRAB-14), centro de acopio con su código, fecha, momento (Antes o Con el SIVAC) y observador. No se escribe el nombre del trabajador ni su documento.	Todas
2	Cronometrar las tres réplicas de registro y las tres de emisión, en ese orden, sin intercalar otras tareas.	Anexo 4.1
3	Auditar cuarenta asientos del kardex del periodo, veinte por hoja.	Anexo 4.2 A
4	Conciliar veinticinco despachos del mismo periodo.	Anexo 4.2 B
5	Entregar el cuestionario, recogerlo, sumar AP, UP y TAM y fijar el nivel.	Anexo 4.3
6	Comprobar los totales de la sección 7, firmar cada hoja y archivar el juego completo.	Todas

4. Códigos de la población censal

Los catorce operadores se identifican con el código, nunca con el nombre. El código del centro se copia en la casilla «Centro de acopio» de todas las hojas y es el que permite agrupar después por establecimiento. Dos operadores comparten el almacén de Chanka: son dos sesiones distintas con el mismo código de centro.

Operador	Centro de acopio	Código	Operador	Centro de acopio	Código
TRAB-01	ALMACÉN (CHANKA)	CHANKA-001	TRAB-08	Huancaray	4158
TRAB-02	ALMACÉN (CHANKA)	CHANKA-001	TRAB-09	Chicmo	4202
TRAB-03	Hospital Andahuaylas	S/C	TRAB-10	Huancabamba	4172
TRAB-04	Hospital ESSALUD Andahuaylas	11214	TRAB-11	Pampachiri	4167
TRAB-05	Centro de Salud Andahuaylas	6804	TRAB-12	San Antonio de Cachi	4160
TRAB-06	Talavera	4195	TRAB-13	Turpo	4163
TRAB-07	San Jeronimo	4167-SJ	TRAB-14	Kishuara	4183

Nota. S/C: el establecimiento no consigna código en el padrón de la red; se anota así, sin inventar un número.

5. Reglas de escritura de las hojas

Las reglas son las mismas en los tres instrumentos y existen para que la hoja pueda auditarse meses después, cuando quien la llenó ya no esté disponible para explicarla. La hoja no se reescribe en limpio: se corrige sobre ella y la corrección queda visible.

Situación	Qué se hace	Qué no se hace
Tinta	Azul o negra, letra legible, cifras claras.	Lápiz, ni borrado, ni corrector.
Error en una cifra	Una línea sobre el valor, el correcto al lado y la rúbrica de quien corrige.	Tachar hasta ocultar el valor original.
Campo que no aplica	N/A, con la causa en observaciones si no es evidente.	Dejarlo en blanco sin explicación.
Valor igual a cero	0, que es un dato.	Confundirlo con el campo vacío.
Cifras	Minutos con cuatro decimales, porcentajes con dos, dosis enteras.	Redondear al escribir.
Fechas	dd/mm/aaaa, la del día de la observación.	Fechas estimadas o posteriores al llenado.
Firma	Cada hoja, con nombre y cargo en la hoja de observaciones.	Firmar en blanco o delegar la firma.

Instrumento 01. Qué se anota en la ficha de tiempos

La ficha registra seis operaciones por sesión: tres de registro del movimiento y tres de emisión del vale. Cada fila es una réplica y cada réplica se mide con cronómetro, no se estima. El encabezado de la ficha pide operador, centro, fecha, momento, observador y periodo; el periodo es el intervalo del kardex que se está midiendo y solo se usa para enlazar la ficha con la auditoría documental del mismo día.

Casilla	Qué se escribe	Regla
Escenario y tarea	Ya impreso (T1 a T6).	No se modifica: la tarea define qué operación se mide.
Documento N.°	Número del ingreso, salida o transferencia (T1 a T3); vale PECOSA (T4 a T6).	Se copia literal del documento. Si no existe, la réplica no es válida.
Lote	Código del biológico (por ejemplo ROTA-2605-833M).	Solo en T1 a T3. En los vales se deja en blanco.
Hora de inicio / de corte	HH:MM:SS con segundos.	En el vale, la hora de solicitud y la de emisión. Se lee del cronómetro, no del reloj de pared.
Pausa (s)	Segundos enteros de interrupción externa.	Se anota 0 o se deja en blanco cuando no hubo pausa.
Motivo	P1 atención en ventanilla · P2 llamada del establecimiento · P3 corte breve de energía · P4 verificación de existencias.	Toda pausa lleva motivo; un motivo sin pausa es un error de llenado.
T_reg / T_vale (min)	Corte − inicio − pausa, en minutos con cuatro decimales.	Se calcula al cerrar la fila. La aritmética debe cuadrar al segundo.
Válida (S/N)	S si la operación se completó sin interrupción no anotada.	Si es N, se explica en observaciones y se repite hasta tener tres válidas.

Comprobación de la hoja

En cada fila, hora de corte − hora de inicio debe igualar la duración neta más la pausa. En el resumen se escriben los dos promedios con cuatro decimales y el número de réplicas válidas sobre seis. Si una réplica quedó inválida, el resumen lo refleja y la réplica de reemplazo se mide el mismo día, en una fila adicional de la hoja de observaciones con la misma estructura de columnas.

Ejemplo (TRAB-01, pretest, T2)	Inicio 08:05:22 · corte 08:46:25 · pausa 90 s
Intervalo	41 min 03 s = 2463 s
Duración neta	2463 − 90 = 2373 s = 39.5500 min
Registro en la ficha	39.5500 en T_reg · P3 en Motivo · S en Válida

Instrumento 02. Qué se anota en la ficha de auditoría y en la conciliación

La ficha tiene dos bloques. El bloque A audita cuarenta asientos del kardex con ocho criterios binarios, en dos hojas de veinte renglones; el bloque B concilia veinticinco despachos. Los tres documentos cubren el mismo periodo auditado, que se escribe como intervalo de fechas en el encabezado: en la práctica, los treinta días anteriores a la sesión.

Bloque A. Asientos del kardex

Casilla	Qué se escribe	Regla
Fecha	dd/mm/aaaa del asiento; dentro del periodo auditado.	
Tipo	ING · SAL · TRA · DEV · AJU.	Es el tipo del documento, no el signo del movimiento.
Documento	Número completo del asiento.	Se copia del kardex.
Biológico / Lote	Sigla del biológico y código del lote.	Dos columnas distintas: el criterio 1 y el 2 se marcan por separado.
Cant.	Dosis del asiento, en unidades enteras.	Sin decimales.
Criterios 1 a 8	S o N en cada casilla.	1 biológico · 2 lote · 3 vencimiento · 4 cantidad física · 5 origen y destino · 6 responsable y firma · 7 saldo aritmético · 8 correlatividad.
Conf.	S solo si los ocho criterios están en S.	Un solo N vuelve no conforme el asiento.
Motivo	Los códigos de los criterios marcados N, unidos con + (por ejemplo M2+M8).	Se imprime solo cuando el asiento no es conforme.
Observación	Frase breve del auditor (hasta unas cuarenta letras).	Obligatoria cuando hay motivo; describe el hecho, no la corrección.

Al pie de cada hoja se anotan los asientos revisados, los conformes y el RSD de esa hoja; la hoja 2 cierra con el total de cuarenta. RSD es conformes entre revisados por cien. Si el kardex del periodo tiene menos asientos, se auditan los disponibles, se anota el total real en observaciones y el indicador se recalcula sobre ese total.

Bloque B. Conciliación de despachos

La segunda hoja concilia veinticinco despachos del mismo operador y momento. Se llena con la guía de remisión o la PECOSA a la vista y con el conteo físico de la entrega, no con el saldo del sistema: el propósito es comparar lo programado con lo entregado, y corregir una cifra en la hoja anularía la comparación.

Casilla	Qué se escribe	Regla
Programado / Entregado	Dosis previstas y dosis físicamente entregadas.	Ambas se leen del documento y del conteo, no se corrigen entre sí.
Diferencia	Entregado − programado.	Negativa, faltante; positiva, exceso; cero, concordante.
Documento	Guía de remisión o PECOSA; «Sin guía» si no existe.	Un despacho sin documento no es conforme aunque la cantidad cuadre.
Conf.	Sí solo si la diferencia es cero y el documento coincide con el registro.	Se anota el hecho; la hoja no se corrige.
Obs.	Frase breve del auditor.	Explica la causa aparente del faltante o exceso.

El cierre anota despachos evaluados, conformes y CPE, que es conformes dividido entre evaluados por cien. Si el periodo tiene menos de veinticinco despachos, se concilian los existentes y se declara el total real en observaciones; el indicador se calcula sobre ese total.

Instrumento 03. Qué se anota en el cuestionario de satisfacción

El cuestionario tiene ocho reactivos con escala de 1 a 5 y se aplica en las dos fases. El operador marca una sola casilla por reactivo; el encuestador no sugiere respuestas ni comenta los enunciados más allá de leerlos tal como están impresos. La hoja no lleva nombre: la identificación es el código del operador.

Casilla	Qué se escribe	Regla
Operador / Centro	TRAB-01 a TRAB-14 y código del centro.	El mismo código que en las fichas 01 y 02 de la sesión.
Momento	Antes o Con el SIVAC.	Debe coincidir con las otras dos fichas de la sesión.
Reactivos AP-01 a AP-04	Entero de 1 a 5.	Aceptación del proceso; suma máxima 20.
Reactivos UP-01 a UP-04	Entero de 1 a 5.	Utilidad percibida; suma máxima 20.
AP / UP / TAM	Sumas de los cuatro reactivos de cada bloque y total.	Se completan al final; el encuestado no los ve.
Nivel	Bajo 8 a 18 · Medio 19 a 29 · Alto 30 a 40.	Baremo fijado antes de observar los datos.

Un reactivo sin marcar no se imputa: se devuelve la hoja al operador en el mismo acto y, si ya no es posible, se anota la ausencia en observaciones y el puntaje se calcula sobre los reactivos respondidos, dejando constancia. Si el operador declara no haber usado el sistema en la fase con SIVAC, la sesión de ese operador se registra como no aplicable en la fase y no se fuerza una respuesta.

Módulo B del postest

El cuestionario complementario de ocho reactivos (PU y PE) se aplica solo en el postest y no forma parte del paquete v22 porque no integra el anexo de la tesis. Cuando se aplique, se usa el imprimible del paquete de campo (02_POST/09_CUESTIONARIO_B_POST.pdf), se archiva junto con la sesión y sus puntajes se presentan como caracterización descriptiva: no se suman al TAM, no se comparan con él y no entran en las pruebas de hipótesis.

Cierre de la sesión. Digitación, control de calidad y pendientes

6. De la hoja al archivo

Cada fila de la ficha se convierte en una fila del libro de captura y, después, en una fila del consolidado. El orden es siempre el mismo: primero la ficha en papel, luego el libro de captura y por último los dos archivos consolidados, uno por fase. El libro de captura conserva el detalle que el consolidado resume: las 168 réplicas, los 1 120 asientos, los 700 despachos y los 224 reactivos. Las columnas llevan el nombre del diccionario de variables, de modo que el consolidado se obtiene agrupando y promediando, sin volver a teclear valores: el script consolidar_libro_captura.py lee el libro y escribe los dos CSV de datos/recolectados/; sin la opción --escribir solo enumera lo que falta.

El libro es el archivo LIBRO_DE_CAPTURA_v22.xlsx de la carpeta 07_CAPTURA y ya trae una fila por cada registro previsto, con la identificación escrita —operador, centro, momento, fecha, observador, tarea y número de réplica o de asiento— y las celdas de medición en blanco. Solo se teclean las columnas con fondo crema; las grises no se tocan. Si una fila no existe en el papel, se deja vacía y se explica en la hoja de observaciones; nunca se borra ni se duplica.

Hoja del libro	Una fila por	Filas esperadas	Qué se digita
01_replicas	réplica cronometrada	168	documento, lote, horas, pausa, motivo y validez
02_asientos	asiento auditado	1 120	fecha, tipo, biológico, lote, cantidad, c1 a c8, conf. y motivo
02_despachos	despacho conciliado	700	fecha, biológico, programado, entregado y documento
03_reactivos	reactivo respondido por fase	224	valor 1 a 5 y observación

7. Comprobaciones antes de firmar

1. La identificación de todas las hojas coincide: operador, centro, fecha y momento.

2. En la ficha 01, la aritmética cuadra al segundo en las seis filas y el resumen tiene dos promedios y el conteo de válidas.

3. En la ficha 02, la suma de asientos revisados de las dos hojas da cuarenta y el RSD del cierre coincide con el recálculo.

4. En la conciliación, la diferencia de cada fila es entregado menos programado y la columna Conf. coincide con la diferencia cero.

5. En el cuestionario, las sumas AP, UP y TAM cuadran con los reactivos marcados y el nivel corresponde al baremo.

6. Cada hoja lleva la firma de quien la llenó; ninguna tiene espacios en blanco sin explicación en observaciones.

8. Decisiones que quedan en manos del tesista

Estas cuatro decisiones no las resuelve la maqueta y conviene tomarlas antes de la primera sesión, porque cambian lo que se imprime o lo que se declara en el informe. Primera: si la autorización institucional se gestiona por centro o de forma global para la red. Segunda: quién firma como auditor en cada centro, ya que la ficha pide una firma que

acredite la medición. Tercera: si las réplicas inválidas se repiten el mismo día o se trasladan a una segunda visita, lo que afecta la fecha que se declara en el padrón. Cuarta: si el Módulo B se aplicará en esta campaña, porque su imprimible vive en el paquete de campo y no en el anexo.

9. Qué se archiva al cerrar la campaña

Al término de las veintiocho sesiones el expediente de campo tiene tres cuerpos y conviene guardarlos por separado, porque tienen destinos distintos: el papel firmado es la evidencia primaria y no se presta; el libro de captura es el respaldo digitado y se copia junto con el consolidado; la guía y los editables son material de trabajo y no se anexan a la tesis.

Cuerpo	Contenido	Dónde
Evidencia primaria	168 hojas firmadas (6 por sesión) más las réplicas de reemplazo y las cartas de autorización	Archivador físico, por operador y momento
Respaldo digitado	LIBRO_DE_CAPTURA_v22.xlsx y los dos CSV consolidados	07_CAPTURA y datos/recolectados/
Material de trabajo	Guía de llenado y los cuatro editables DOCX	05_GUIA y 02_EDITABLES

El orden de esos tres cuerpos no es un detalle de archivo: el papel firmado se produce primero y no se reconstruye; el libro se digita desde él y el consolidado se calcula desde el libro. Cualquier intento de completar una hoja faltante con valores tomados del libro o del consolidado invierte la cadena y deja un documento que ya no acredita lo que dice acreditar.

Plan de la campaña. Las veintiocho sesiones, sus fechas y el control previo al tiraje

La campaña son veintiocho sesiones: catorce operadores, cada uno observado antes del SIVAC y con el SIVAC. La fecha de cada sesión no se decide al llenar la hoja: vive en el padrón, se escribe en la casilla «Fecha» de las seis hojas del juego y se repite en cada fila del libro de captura. Esta página es la lista de control de esa agenda: sirve para entregar a cada observador su recorrido y para verificar, al cerrar la campaña, que ninguna sesión quedó sin fecha ni fuera de su centro.

Las fechas de la tabla son las del padrón vigente. Si la agenda real cambia —un centro no está disponible, una réplica inválida obliga a una segunda visita, la autorización se tramita por establecimiento—, no se corrige la hoja a mano: se corrige el padrón y se regeneran el libro y las hojas antes de imprimir. Una hoja con una fecha que no está en el padrón rompe la trazabilidad entre el papel, el libro de captura y el registro en Markdown.

10. Las veintiocho sesiones

Sesión	Operador	Centro de acopio	Código	Momento	Fecha	Día	Observador
1	TRAB-01	ALMACÉN (CHANKA)	CHANKA-001	Pretest	10/08/2026	lun.	OBS-01
2	TRAB-01	ALMACÉN (CHANKA)	CHANKA-001	Postest	12/10/2026	lun.	OBS-01
3	TRAB-02	ALMACÉN (CHANKA)	CHANKA-001	Pretest	10/08/2026	lun.	OBS-02
4	TRAB-02	ALMACÉN (CHANKA)	CHANKA-001	Postest	12/10/2026	lun.	OBS-02
5	TRAB-03	Hospital Andahuaylas	S/C	Pretest	11/08/2026	mar.	OBS-01
6	TRAB-03	Hospital Andahuaylas	S/C	Postest	13/10/2026	mar.	OBS-01
7	TRAB-04	Hospital ESSALUD Andahuaylas	11214	Pretest	11/08/2026	mar.	OBS-02
8	TRAB-04	Hospital ESSALUD Andahuaylas	11214	Postest	13/10/2026	mar.	OBS-02
9	TRAB-05	Centro de Salud Andahuaylas	6804	Pretest	12/08/2026	mié.	OBS-01
10	TRAB-05	Centro de Salud Andahuaylas	6804	Postest	14/10/2026	mié.	OBS-01
11	TRAB-06	Talavera	4195	Pretest	12/08/2026	mié.	OBS-02
12	TRAB-06	Talavera	4195	Postest	14/10/2026	mié.	OBS-02
13	TRAB-07	San Jeronimo	4167-SJ	Pretest	13/08/2026	jue.	OBS-01
14	TRAB-07	San Jeronimo	4167-SJ	Postest	15/10/2026	jue.	OBS-01
15	TRAB-08	Huancaray	4158	Pretest	13/08/2026	jue.	OBS-02
16	TRAB-08	Huancaray	4158	Postest	15/10/2026	jue.	OBS-02
17	TRAB-09	Chicmo	4202	Pretest	14/08/2026	vie.	OBS-01
18	TRAB-09	Chicmo	4202	Postest	16/10/2026	vie.	OBS-01
19	TRAB-10	Huancabamba	4172	Pretest	14/08/2026	vie.	OBS-02
20	TRAB-10	Huancabamba	4172	Postest	16/10/2026	vie.	OBS-02
21	TRAB-11	Pampachiri	4167	Pretest	07/09/2026	lun.	OBS-01
22	TRAB-11	Pampachiri	4167	Postest	19/10/2026	lun.	OBS-01
23	TRAB-12	San Antonio de Cachi	4160	Pretest	07/09/2026	lun.	OBS-02
24	TRAB-12	San Antonio de Cachi	4160	Postest	19/10/2026	lun.	OBS-02
25	TRAB-13	Turpo	4163	Pretest	08/09/2026	mar.	OBS-01
26	TRAB-13	Turpo	4163	Postest	20/10/2026	mar.	OBS-01
27	TRAB-14	Kishuara	4183	Pretest	08/09/2026	mar.	OBS-02
28	TRAB-14	Kishuara	4183	Postest	20/10/2026	mar.	OBS-02

Nota. Pretest: proceso manual sobre papel, sin el sistema. Postest: operación con el SIVAC. En el padrón vigente el intervalo entre las dos fases de una misma unidad va de cuarenta y dos a sesenta y tres días; si el diseño declara un intervalo único, se iguala antes de imprimir. El observador OBS-01 cubre siete unidades y OBS-02 las otras siete.

Plan de la campaña. Qué se comprueba antes del tiraje

11. Antes de imprimir

La impresión se hace una sola vez por juego, así que la revisión previa se hace sobre el PDF, no sobre el papel. Estas seis comprobaciones son las que, cuando fallan, obligan a repetir el tiraje completo.

✓	Comprobación	Cómo se verifica
	Fechas de la agenda	Las 28 filas de la página anterior coinciden con el calendario real y ninguna es anterior al día en que se imprime.
	Juego completo	Seis hojas por sesión: ficha de tiempos, dos hojas A, una hoja B, cuestionario y observaciones. 168 en total, más un 10 % de reserva.
	Cartas de autorización	Una por centro de acopio (trece), firmada y sellada, con el nombre del establecimiento tal como figura en el padrón.
	Quién firma	Observador, auditor y encuestador de cada centro, con nombre y cargo anotados en la hoja de observaciones; ninguna hoja se firma en blanco.
	Códigos impresos	TRAB-01 a TRAB-14 y el código del centro en todas las hojas. Ningún nombre propio ni número de documento en el papel.
	Escala y papel	A4 al 100 %, una cara, tinta legible. Ninguna hoja reducida: las columnas de criterios y las casillas de pausa se salen del margen.

12. Si cambia una fecha o el padrón

Los datos de identificación viven en un solo lugar: la lista PADRON de scripts/estadistica/generar_datos_sinteticos.py, líneas 53 a 68. Ese padrón alimenta el libro de captura, la tabla de códigos de la sección 4, esta agenda y el registro en Markdown, de modo que un cambio hecho ahí baja a todos los documentos a la vez y no hay que corregir ninguno a mano.

Qué cambia	Qué se reejecuta	Qué se revisa
Fechas, observadores o centros	generar_datos_sinteticos.py, libro_captura_v22.py, instrumentos_recoleccion_v22_builder.py, guia_campo_v22_builder.py, construir_registro_campo.py	Que las 28 filas de la agenda sean las nuevas y que el libro conserve 168 réplicas, 1 120 asientos, 700 despachos y 224 reactivos.
Texto o columnas de una hoja	instrumentos_recoleccion_v22_builder.py, guia_campo_v22_builder.py	El número de páginas del manifiesto y las imágenes de control visual.
Solo el libro de captura	libro_captura_v22.py	Que las hojas 01 a 03 conserven sus filas y que las columnas crema sigan vacías.

Mientras el conjunto de datos siga marcado como DATOS DE PRUEBA (DEC-007), regenerar el padrón mueve también las fechas del archivo de datos y de los dos CSV consolidados; eso es lo esperado. Cuando existan las hojas firmadas, la dirección se invierte: se digita el libro, se corre consolidar_libro_captura.py --escribir y el registro se reconstruye desde el papel.

Con esas decisiones tomadas, la agenda de la sección 10 verificada y las hojas impresas, la campaña puede comenzar: el paquete v22 admite el registro completo, la aritmética de las tres fichas cierra en cada hoja y el consolidado se regenera desde el libro de captura sin intervenir los valores.